暖念纪念场景模拟软件 V1.0 · 软件设计说明书

> 软件全称：暖念纪念场景模拟软件　　版本号：V1.0

> 文档性质：计算机软件著作权登记 · 文档鉴别材料（补充件）

> 编制日期：2026 年 9 月 25 日

目录

1. 概述
2. 需求分析与设计目标
3. 总体架构设计
4. 运行环境与开发环境
5. 模块设计
6. 数据结构设计
7. 关键技术方案
8. 流程与时序设计
9. 性能设计
10. 安全与合规设计
11. 测试与验证
12. 维护与扩展设计
13. 附录

---

1 概述

1.1 编写目的

本文档说明「暖念纪念场景模拟软件 V1.0」的总体设计、模块划分、数据结构、关键技术方案与性能安全策略，供开发维护人员理解系统实现，并作为软件著作权登记的文档鉴别材料。

1.2 适用范围

适用于软件的二次开发、功能扩展、缺陷定位与部署维护。不涉及硬件设计与服务端业务系统（本版本为纯前端应用）。

1.3 术语

术语	说明
渲染层	基于 PixiJS 的场景绘制部分，位于 `src/pixi/`，不含 React
交互层	基于 React 的界面与面板部分，位于 `src/ui/`
数据契约	两层之间的唯一通信结构（`SpaceData`），位于 `src/pixi/space.ts`
纹理管线	SVG → Canvas → GPU 纹理的统一生成与缓存机制
世界时钟	推进供品生命周期的统一时间源
摆位求解	在案面区域求解不重叠摆放坐标的算法
物典	器物文化档案数据

2 需求分析与设计目标

2.1 功能性需求

编号	需求	对应模块
R1	构建可进入的 2.5D 纪念空间（壁景、地坪、供案、遗像牌位）	SceneBackgroundLayer、FloorLayer、AltarTableLayer、MemorialPortraitLayer
R2	案上器物自由摆放与拾取	PropsLayer、useOfferings

编号	需求	对应模块
R3	献花、供果、点烛、上香、击颂钵、读祝等祭祀动作	useOfferings、各供品面板
R4	光影造境：日照总闸、三时辰、丁达尔、浮尘、落瓣	GodRaysLayer、DustMotesLayer、PixiEffects
R5	空间装点：壁景、地坪、案木、桌布组合	scene/walls、scene/floorOptions、tablecloth
R6	供品生命过程仿真	useWorldLoop、entity 生命周期
R7	堂轩筹建、名录切换、纪念信息编辑	useHallDirectory、MemorialEditModal
R8	器物典故查阅	data/lore、RelicLorePanel
R9	五声音阶环境曲与法音	utils/audio
R10	多种器物、花卉、果品的同台对比检视	useAuditStage、AuditStage

2.2 非功能性需求

类别	指标
性能	桌面端目标 60FPS；粒子与贴图池化；禁止每帧重建纹理
兼容性	支持 WebGL 与 Web Audio 的现代浏览器；设备像素比自适应（上限 2）
可维护性	UI 与渲染严格二分；每域单一门户 `index.ts`；每文件含 `@file` 与 `@description`
可扩展性	新增器物走「模板 + 注册 + 类型枚举」三步，不改渲染主干
安全性	矢量模板嵌入几何隐写水印，可校验溯源；逝者信息默认本地私密存储
文化正确性	器物须给出名 / 形 / 代 / 工四段信息；不确定者标注「待考」

2.3 设计约束

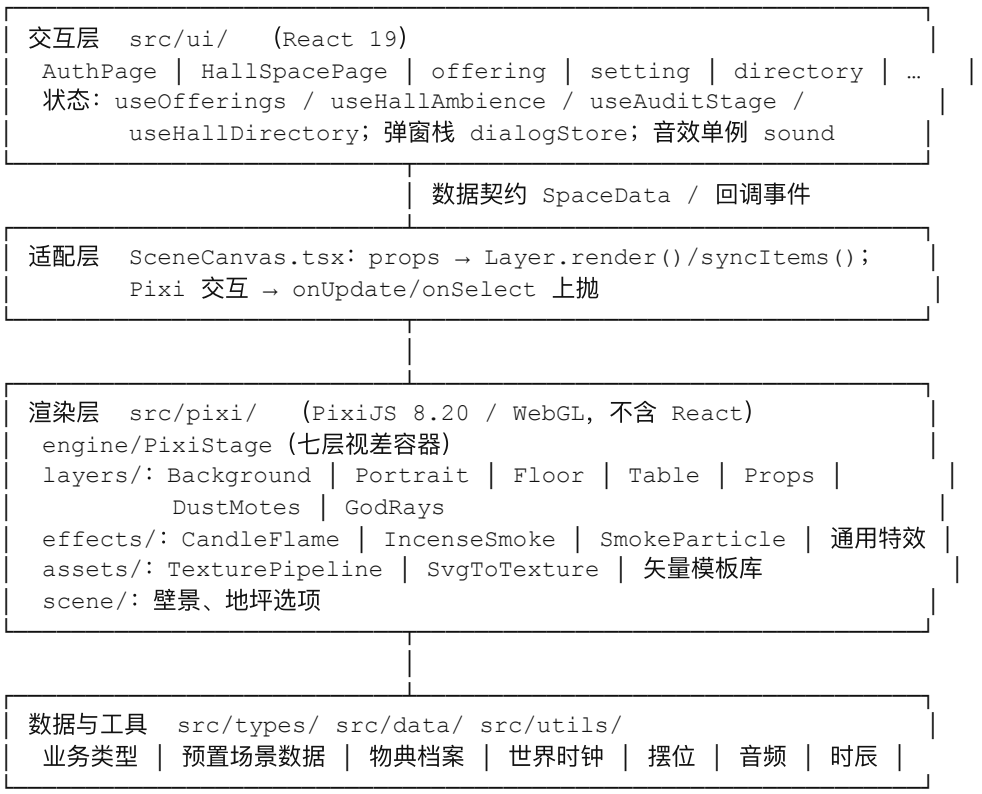
1. 渲染层不得引入 React，交互层不得深引用渲染层内部实现；
2. 不在组件内各自创建 `requestAnimationFrame`，统一走世界时钟；
3. 不依赖带短超时的 SVG 转图片作为主链路；纹理统一走纹理管线；
4. 禁止通用界面提示音与欢快旋律；

5. 视觉基线（烛形、烟形、案形、花色）不可随意改动。

---

3 总体架构设计

3.1 分层架构



3.2 架构铁律

铁律	内容
二分	ui/ 只依赖 pixi/index.ts 门户与 types/；pixi/ 禁止 import ui/
无中间层	UI → 画布 dispatch，画布 → UI 事件回调，不再造 Controller / Manager / ECS
单一门户	每个功能域自带 index.ts，禁止跨域深引用
类型集中	业务类型集中在 src/types/，文案与寓意进数据层，不写死在组件

3.3 目录职责

目录	职责
src/pixi/engine/	舞台初始化、层级管理、生命周期
src/pixi/layers/	各图层绘制与交互命中

目录	职责
src/pixi/effects/	火焰、烟雾、粒子、光晕等仿真
src/pixi/assets/	纹理管线、SVG 光栅化、矢量模板、水印
src/pixi/scene/	壁景与地坪选项数据
src/ui/space/	堂轩主界面及其面板（供台、设置、名录、典故、审计）
src/ui/auth/	登录注册
src/ui/common/	通用组件与弹窗栈
src/data/	预置场景数据与物典档案
src/utils/	世界时钟、摆位、音频、时辰
src/types/	业务类型与数据契约

4 运行环境与开发环境

类别	内容
开发语言	TypeScript 5.8（编译目标 ECMAScript 2015+）、CSS 3
核心框架	React 19、PixiJS 8.20、Tailwind CSS 4
构建工具	Vite 6.2（别名 @ → 根目录）、@vitejs/plugin-react、@tailwindcss/vite
开发环境	Node.js ⩾ 18；macOS / Windows / Linux 均可
运行环境	支持 WebGL 与 Web Audio 的现代浏览器；静态资源托管即可
运行时依赖	无后端服务、无数据库；状态存于 localStorage
代码规模	158 个 .ts/.tsx 源文件，28,388 行

5 模块设计

5.1 渲染层模块

模块	文件	职责与要点
舞台	engine/PixiStage.ts	创建 Pixi Application（preference: 'webgl'、resolution ≤ 2、backgroundAlpha: 0、抗锯齿）；建立 7 层容器并逐帧阻尼插值；防上下文丢失
背景墙	layers/SceneBackgroundLayer.ts	墙基底色（昼 / 黄昏 / 夜 / 熄灯四态）+ 壁景大图 Sprite；大图以中轴与底缘为锚，宽优先 cover 铺满并埋入踢脚线之下
遗像牌位	layers/MemorialPortraitLayer.ts	光晕、金环缠枝、圆形遗像、悬停提示、堂号题名；点击触发编辑弹窗
地坪	layers/FloorLayer.ts	PerspectiveMesh 单应变换实现透视地坪；4×64 网格、UV 平铺；ColorMatrixFilter 做时段色温；提供 getFloorTopY() 供其它层定位
供案	layers/AltarTableLayer.ts	台面、冰盘沿、牙板、腿足、织锦桌布与流苏；BlurFilter 落影；烛火点光源（add 混合 + 高斯光雾）；支持上下拖动调进深
器物	layers/PropsLayer.ts	脏标记 + 纹理同步缓存；Polygon 命中区（花冠 / 瓶身 / 香炉收窄）；拖拽置顶；长按 > 520ms 判为查典
浮尘	layers/DustMotesLayer.ts	加色混合浮尘精灵池，密度随光束浓度、日照、风力、时段联动
丁达尔	layers/GodRaysLayer.ts	光束几何一次烘焙成贴图，运行时仅做变换与着色；每束独立相位；强度两级收敛

模块	文件	职责与要点
烛焰	effects/CandleFlameRenderer.ts	水滴形外焰 + 金黄内焰心 + 烛芯；双正弦呼吸
青烟	effects/IncenseSmokeRenderer.ts	香炉三缕青烟，高低错落、尾部渐隐
粒子	effects/SmokeParticleEmitter.ts	烟雾粒子发射器（池化）
通用特效	effects/PixiEffects.ts	烛光呼吸光晕（add 混合）、落瓣粒子池（sway / rot / life 物理，落地渐隐）
纹理管线	assets/TexturePipeline.ts	单例；程序化生成烟雾、烛光光晕、15 种花瓣纹理；异步加载地坪贴图；并行预热器物纹理（失败降级）
光栅化	assets/SvgToTexture.ts	SVG 字符串 → Blob → Image → Canvas → Texture；超采样 2.0—2.5；超时回退且不污染缓存；自动补 xmlns、驼峰转连字符、剥离 JSX 注释
矢量模板	assets/templates/	15 种花卉、12 款现代花器、17 种果品、6 式桌布、供案、花束、果盘等参数化 SVG 模板
水印	assets/security/Watermark.ts	微几何坐标隐写：将标识编码为贝塞尔路径小数位，不产生可见渲染；提供 verifyWatermark() 校验

5.2 交互层模块

模块	文件	职责
应用外壳	App.tsx	视图路由（auth / hall）、登录态持久化、页面装配

模块	文件	职责
登录注册	ui/auth/AuthPage.tsx	手机（验证码 / 密码）、微信、Apple 三通道；协议勾选校验
堂轩空间	ui/space/HallSpacePage.tsx	装配四个状态域并传入画布
画布适配	ui/space/SceneCanvas.tsx	React props → Layer 调用；Pixi 事件 → 回调上抛
供品状态	ui/space/hooks/useOfferings.ts	物件点选 / 拖拽 / 换花换器 / 点烛 / 长按查典 / 献花供果祈愿
氛围状态	ui/space/hooks/useHallAmbience.ts	光照、壁景、地坪、桌布、落瓣、音效与设置抽屉开关
审计状态	ui/space/audit/useAuditStage.ts	案上陈设 items、案台材质与进深、展台状态
名录状态	ui/space/hooks/useHallDirectory.ts	堂轩名录、主奉切换、筹建、本地持久化
献花面板	ui/space/offering/FlowerOfferingPanel.tsx	敬献 / 瓶器双页签；自动求位；一键布设十捧
供果面板	ui/space/offering/FruitOfferingPanel.tsx	18 样果品；左右主盘设置
祈愿面板	ui/space/offering/BlessingPanel.tsx	祝文输入、快捷词、呈献并点烛上香
环境抽屉	ui/space/setting/AmbiancePanel.tsx	11 组环境设定与专项展台审计入口
名录面板	ui/space/directory/HallDirectoryPanel.tsx	双页签名录、进入、分享
筹建面板	ui/space/directory/CreateHallPanel.tsx	姓名 / 关系 / 堂号 / 生卒 / 遗像录入
纪念编辑	ui/space/memorial/MemorialEditModal.tsx	主副题名与遗像编辑

模块	文件	职责
典故	ui/lore/	典故卡、角标、典藏总目
弹窗	ui/common/dialog/dialogStore.ts	命令式弹窗栈（useSyncExternalStore 订阅）
顶栏 / 底坞	ui/space/controls/	日照、时辰、音效、设置；献花、供果、点烛、置台、光影、祈愿

5.3 数据与工具模块

模块	职责
src/types/	业务类型总入口、生命周期与实体类型、场景渲染契约
src/data/sceneItems.ts	预设器物、默认照明、示例堂轩、常规五供与展台构建函数、中文名映射
src/data/lore/	花卉 15、果品 18、器物 17、纹样 8 共 58 条文化档案及类型定义
src/utils/useWorldLoop.ts	统一 rAF 世界时钟，按流速节流提交（1x→1000ms，10x→300ms，30x→150ms）
src/utils/tablePlan.ts	案面摆位求解：单点最优求位与批量顺序布设
src/utils/audio.ts	Web Audio 实时合成环境曲与法音；订阅式 BGM 控制
src/utils/timeOfDay.ts	本机时钟 → 白昼 / 黄昏 / 夜色判定与校准

6 数据结构设计

6.1 场景渲染契约（SpaceData）

```
interface SpaceData {
  hallId: string;
  memorial: MemorialInfo;                // { title, subtitle, photoUrl }
  scene: {
    wall: SpaceWall;                     // 壁景样式
    floor: SpaceFloor;                   // 地坪样式与色温参数
    table: SpaceTable;                   // { cloth, wood { top, leg }, forward }
  };
  lighting: LightingSettings;
  items: SceneItem[];                    // 案上陈设
}
```

6.2 陈设实体（SceneItem / GameItemData）

字段	类型	说明
id	string	唯一标识
type	EntityTypeId	flower / vase / candle / censer / fruit / tea_cups / singing_bowl
name	string	名称
position	{ x, y }	案面坐标
scale	number	缩放
isLit	boolean	是否点燃（烛 / 香）
flowerType	FlowerType	花材
fruitType	FruitType	果品
vaseStyle	VaseStyle	器形（24 式）
waxHeight / incenseHealth	number	烛高与香长消耗
lifecycle	ItemLifecycle	生命周期状态

6.3 生命周期（ItemLifecycle）

```
type LifecycleStage = 'budding' | 'blooming' | 'wilting' | 'withered' | 'expired';

interface ItemLifecycle {
  stage: LifecycleStage;
  age: number;         // 已推进时长
  duration: number;    // 各阶段时长
  decayRate: number;   // 衰减速率
  health: number;      // 生机 0–1
  autoDespawn: boolean;
}
```

推进规则：花材随 age 依次进入五阶段；烛与香仅在 `isLit` 为真时消耗；`expired` 且 `autoDespawn` 为真时自然撤下。

6.4 光照设置（LightingSettings）

字段	说明
masterOn	日照总闸
timeOfDay	day / sunset / night

字段	说明
timeMode	follow（跟随系统）/ fixed（固定）
sunlightIntensity	日照强度
godRaysEnabled	丁达尔开关
godRaysIntensity	光束浓度
sunAngle	入射倾角
candleGlowIntensity	烛火光晕强度
dustDensity	浮尘密度
windForce	微风吹拂（−1 ~ +1）

6.5 堂轩与用户

```
interface MemorialHallItem {
  id; name; title; relationship; birthDate; photoUrl;
  guardianDays; blessingCount; isOwner; creatorName;
  lastVisitedAt; createdAt;
}
interface UserProfile {
  id; name; avatar; loginType; phoneNumber;
  isSubscribed; guardianDays; blessingCount; createdAt;
}
```

6.6 典故档案（RelicLore）

字段	说明
id / name / poeticName	标识与正名、诗意名
category	门类（花 / 果 / 器 / 纹样）
era / craft / form	年代、工法、形制
meaning	寓意
quotes	文献诗证
authenticity	典籍可考 / 民俗相传 / 近现代
etiquette / cautions	礼俗与辨误
kin	关联器物 id

6.7 枚举字典

枚举	取值
FlowerType	15 种花卉
FruitType	18 样果品
VaseStyle	24 式花器
TableclothStyle	6 式桌布
WallBackgroundStyle	6 式壁景
FloorStyle	6 种地坪
TableWoodStyle	4 种案木
TimeOfDay	day / sunset / night
LifecycleStage	5 个阶段

6.8 持久化结构

键	值
`memery_current_user`	UserProfile
`memery_memorial_halls`	MemorialHallItem[]
`memery_current_hall_id`	string

7 关键技术方案

7.1 七层 2.5D 视差

层	系数	内容
background	0.25	壁景与墙身
portrait	0.35	遗像牌位
floor	0.45	透视地坪
table	0.75	供案
props	0.95	案上器物

层	系数	内容
smoke	1.10	烟尘
lights	1.25	光束与光晕

各层按各自系数与鼠标位移做阻尼插值，产生进深视差；系数越大越靠近观者。

7.2 PerspectiveMesh 透视地坪

将矩形贴图经单应变换映射为任意四边形，在 WebGL 内复刻透视投影（等效于 perspective 420px、rotateX 66°、scale 1.36/1.26 的投影链）。网格 4×64 保证形变平滑；UV repeat 与 mipmap 平铺保证近处清晰、远处不摩尔纹；`ColorMatrixFilter` 按时段调整 brightness / contrast / saturate / hue。

7.3 SVG → GPU 纹理管线

```
参数化 SVG 字符串
  → 规范化（补 xmlns、驼峰转连字符、剥离 JSX 注释、转义裸 &）
  → Blob → Image → 离屏 Canvas（超采样 2.0–2.5 倍）
  → 后处理钩子（材质叠加、装饰框叠加、水印嵌入）
  → Texture → 全局缓存（键含样式与参数）
```

超时（8000ms）回退且不污染缓存；业务层禁止各自 `new Image()`，统一走 `TexturePipeline`。

7.4 丁达尔光束与浮尘

- 光束几何一次烘焙为贴图，运行时仅做变换、着色与相位偏移（呼吸 / 摇曳 / 漂移），避免每帧重绘几何；
- 混合模式 `add`，强度两级收敛（整体缩放 0.26、单束上限 0.2），避免过曝；
- 浮尘为精灵池，密度、日照、风力与时段联动。

7.5 烛焰与青烟

- 烛焰：水滴形外焰 + 金黄内焰心 + 烛芯，双正弦呼吸；光晕以 `add` 混合叠加 `BlurFilter`（strength 9）；
- 青烟：三缕、高低错落、尾部渐隐，受 `windForce` 影响飘向；

- 案体落影：`BlurFilter`（strength 2.2）柔化足端接触。

7.6 生命仿真与世界时钟

统一 rAF 世界时钟推进 `age`，按档位节流提交（1x / 10x / 30x）；避免各组件自建 rAF 造成多时钟漂移。永生档位冻结推进。

7.7 摆位求解

`utils/tablePlan` 提供：

- `findOptimalTableSpot`：在案面候选区求解与既有器物不重叠的最优坐标（居中偏好 + 间距约束）；
- `planSpotsSequentially`：批量顺序布设，用于「一键布设十捧香花」。

7.8 音频合成

Web Audio 实时合成：

- 环境曲 4 支，严格使用五声音阶（宫商角徵羽），如空灵钵韵 528Hz、晨钟远山 432Hz；
- 法音 7 种，按材质物性设计（木沉、瓷清、金属长）；
- 音频单例 `sound` 提供订阅式 BGM 控制，禁用通用界面提示音。

7.9 几何隐写水印

将标识字符编码为贝塞尔路径坐标的小数位偏移，写入供案、花卉、果盘等矢量模板；不产生可见渲染差异，可通过 `verifyWatermark()` 校验，用于溯源与防伪。

7.10 脏标记与同步缓存

器物层维护脏标记：仅当样式、生命周期或位置变化时才重建 / 重贴纹理，位置移动仅更新变换，避免每帧重建纹理。

---

8 流程与时序设计

8.1 启动与初始化

```
main.tsx 挂载 App + DialogHost
  → App 读取 localStorage 登录态，路由到 auth / hall
  → HallSpacePage 装配四个状态域
  → SceneCanvas 初始化 PixiStage（创建七层容器）
  → TexturePipeline 并行预热纹理
  → 各 Layer.render(SpaceData) 完成首帧
```

8.2 交互闭环

```
用户在画布拖拽器物
  → PropsLayer 命中测试（Polygon）→ 置顶 z 序 → 实时更新变换
  → 松手 → onUpdateItemPosition 回调上抛
  → useOfferings 更新 items → 状态回传
  → SceneCanvas 调用 syncItems → PropsLayer 按脏标记更新
```

8.3 环境调节闭环

```
用户在设置抽屉调整滑杆
  → useHallAmbience 更新 lighting / scene 字段
  → SceneCanvas 调用 setLighting / render
  → GodRaysLayer、DustMotesLayer、FloorLayer 重新着色
  → 无需重建纹理（仅调整参数与滤镜）
```

8.4 时间推进闭环

```
useWorldLoop（rAF）
  → 按 timeScale 节流
  → 推进各 item 的 lifecycle
  → 提交 items 更新
  → 渲染层按阶段切换纹理与滤镜（含苞 / 盛开 / 微凋 / 枯萎 / 撤下）
```

---

9 性能设计

措施	说明
纹理池化与缓存	纹理按「样式 + 参数」缓存，重复复用，禁止每帧生成
粒子池化	落瓣、浮尘、烟雾使用对象池，不反复创建销毁
脏标记	仅变化项重绘，位置移动只更新变换
光束预烘焙	丁达尔几何一次烘焙，运行时只做变换着色
分辨率自适应	`resolution = min(devicePixelRatio, 2)`，避免高分屏过度采样
统一时钟	单一 rAF 世界时钟，按流速节流提交
并行预热	启动期 `Promise.allSettled` 并行预热纹理，失败降级不阻塞
失败降级	光栅化超时回退程序化纹理，且回退结果不入缓存

目标：桌面主流设备 60FPS；移动端在中档机型保持流畅。

10 安全与合规设计

项	设计
溯源防伪	矢量模板嵌入几何隐写水印，可校验
隐私保护	逝者信息与堂轩数据默认存于本地浏览器，私密为默认设置
敏感处理	不采集、不上报逝者隐私；不使用真实个人信息作为示例
内容合规	器物档案标注出处可信度，不确定者标「待考」，不臆造
无诱导设计	不设排行榜、不做签到打卡与成就刺激、无弹窗广告
依赖合规	仅使用宽松开源许可的前端依赖，未引入未授权第三方代码

11 测试与验证

类型	方法
静态检查	`npm run lint`（`tsc --noEmit`），要求 0 错误
构建验证	`npm run build`（Node ⩾ 18）
视觉基线自检	三时辰各检一遍：烛形、烟形、案形、花色、光影
展台自检	专项展台逐类逐组检视（15 花 / 12 器 / 4 木 × 枯荣三阶段）
交互自检	拖拽、点选切换、长按查典、供案进深、遗像编辑
性能自检	帧率监视组件可见时观察 60FPS 达标情况
兼容自检	Chrome / Edge / Safari 及移动端浏览器各检一遍

12 维护与扩展设计

12.1 新增器物的标准动作

1. **模板文件**：在 `assets/templates/` 对应目录下新建参数化 SVG 模板（纯函数返回字符串，属性连字符化，坐标 `.toFixed(2)`）；

2. **注册**：在对应 `registry` 中登记（名称、诗意名、渲染函数、元信息）；

3. **类型枚举**：在 `src/types/` 增加枚举值并附中文注释；

4. **档案数据**：在 `src/data/lore/` 增补对应物典条目；

5. **自检**：三时辰、法音、物典文案位、60FPS 四项通过后方可提交。

12.2 扩展方向

方向	说明
一器一典	物典卡覆盖全部器物，并支持谱系跳转
成礼	礼序引导动线、祝文文体模板、岁时（时 × 节）二维系统
传续	行状结构化、家族谱系、共祭会话、碑刻牌位导出
弘文	器物谱系陈列厅、馆藏合作、公共纪念空间、方言礼俗
服务端	账号体系、堂轩云存储与家族协作（当前版本为预留）

13 模块接口一览

13.1 渲染层接口

模块	对外方法	参数	说明
PixiStage	init	container	初始化 Application 与七层容器
PixiStage	resize	width, height	视口变化重排
PixiStage	tick	delta	逐帧阻尼插值
SceneBackgroundLayer	render	width, height, lighting, wallStyle	绘制墙基底色与壁景
MemorialPortraitLayer	render	memorial, lighting	绘制遗像牌位
FloorLayer	render	width, height, floor, lighting	透视地坪与踢脚线基准
AltarTableLayer	render	table 配置与光照	供案、桌布、腿足与落影
PropsLayer	syncItems	items	按脏标记同步器物
PropsLayer	setInteractive	enabled	启停拖拽与命中
DustMotesLayer	render	lighting	浮尘密度与漂移

模块	对外方法	参数	说明
GodRaysLayer	render	lighting	光束浓度、倾角与相位

13.2 交互层状态接口

Hook	暴露	说明
useOfferings	items、onUpdateItemPosition、onSelectItem、献花 / 供果 / 祈愿动作	案上陈设与供奉动作
useHallAmbience	lighting、scene 配置、setters、抽屉开关	光影与空间装点
useAuditStage	items、案台材质与进深、展台状态	专项展台
useHallDirectory	halls、currentHall、切换与筹建	堂轩名录
useWorldLoop	tick 回调与流速	世界时钟
dialogStore	openDialog / updateDialog / closeDialog	弹窗栈
sound	play / pause / 切曲 / 音量 / subscribeBgm	音频单例

13.3 工具层接口

模块	函数	说明
tablePlan	findOptimalTableSpot	求解单点最优摆位
tablePlan	planSpotsSequentially	批量顺序布设
useWorldLoop	推进 lifecycle	按流速节流提交
timeOfDay	resolveTimeOfDay	本机时钟 → 时段
audio	合成与播放	环境曲与法音
SvgToTexture	rasterizeSvgToTexture	SVG → GPU 纹理
Watermark	verifyWatermark	隐写水印校验

14 渲染管线与降级策略

14.1 管线步骤

阶段	输入	输出	异常降级
1 规范化	SVG 字符串	合法 SVG	补 xmlns、转连字符、剥离注释

阶段	输入	输出	异常降级
2 装载	Blob / Image	HTMLImageElement	超时回退程序化纹理
3 光栅化	离屏 Canvas	位图	超采样失败降为 1.0
4 后处理	位图	材质 / 装饰框 / 水印	任一步失败跳过该步
5 上传	位图	Texture	失败则复用兜底纹理
6 缓存	键（样式 + 参数）	命中复用	回退结果不入缓存

14.2 降级与容错策略

场景	策略
纹理加载超时（> 8s）	使用程序化兜底纹理，且不写入缓存
地坪贴图缺失	使用程序化材质平铺
遗像地址失效	保留牌位与题名，遗像区留空
WebGL 不可用	提示启用硬件加速或更换浏览器
音频自动播放受限	首次点击后恢复播放
低端设备掉帧	降低光束浓度、关闭落瓣与浮尘

15 第三方依赖与许可

依赖	版本	用途	许可
react / react-dom	^19	交互层框架	MIT
pixi.js	^8.20	WebGL 渲染引擎	MIT
vite	^6.2	构建与开发服务	MIT
@vitejs/plugin-react	^5.0	React 编译插件	MIT
typescript	~5.8	类型检查	Apache-2.0
tailwindcss / @tailwindcss/vite	^4.1	样式工具链	MIT
lucide-react	^0.546	图标	ISC
motion	^12	动效	MIT
express	^4.21	预留（当前无服务端代码）	MIT

依赖	版本	用途	许可
@google/genai	^2.4	预留（当前未调用）	Apache-2.0
puppeteer-core / tsx	dev	工具链	Apache-2.0 / MIT

> 声明：全部依赖均为宽松开源许可，未引入未授权第三方代码；申请材料中不含密钥与个人信息。

16 关键算法与流程说明

16.1 摆位求解算法

输入：案面矩形区域 `A`，已有器物包围盒集合 `B`
1. 在 `A` 内按步长生成候选坐标网格 `C`
2. 剔除与任一 `b ∈ B` 相交或间距小于最小间隔的候选点
3. 对剩余候选点计算代价：居中偏好 + 前排偏好 + 与同类器物的分散度
4. 取代价最小者为落点；若无可行点则整体缩放间距后重算
输出：最优落点坐标

批量布设（`planSpotsSequentially`）：依次对每一件器物执行上述步骤，并把已落点加入 B，保证互不重叠。

16.2 时段判定算法

输入：本机时钟 `h`（小时）
1. 若 `6 ≤ h < 17 → day`（白昼晨光）
2. 若 `17 ≤ h < 19 → sunset`（暖调黄昏）
3. 否则 `→ night`（静谧微夜）
4. 每分钟校准一次；应用由后台回到前台时重新校准
输出：`timeOfDay`

16.3 生命推进算法

输入：`item.lifecycle { stage, age, duration, decayRate, health }`
1. `age += delta × timeScale`
2. `health = 1 − age / duration × decayRate`
3. 依 `health` 落段：`>0.8` 含苞；`>0.5` 盛开；`>0.25` 微凋；`>0` 枯萎；`≤0` 撤下
4. 烛与香仅在 `isLit` 为真时推进
5. 若 `stage` 变化 → 标记脏 → 渲染层切换纹理与滤镜
输出：新的 `lifecycle` 与渲染阶段

16.4 SVG 光栅化算法

输入：`SVG` 字符串 `s`，超采样 `k`
1. 规范化：补 `xmlns`、驼峰属性转连字符、剥离 `JSX` 注释、转义裸 `&`
2. 构造 `Blob`（`type: image/svg+xml`）→ `objectURL` → `Image`
3. 等待 `onload`（超时 `8000ms` 则回退程序化纹理，且不入缓存）
4. 离屏 `Canvas` 尺寸 = 目标尺寸 × `k`，`drawImage` 绘制
5. 执行后处理钩子（材质叠加、装饰框叠加、水印嵌入）
6. `Texture.from(canvas)` → 以「样式 + 参数」为键写入缓存
输出：`GPU` 纹理

16.5 水印校验算法

输入：矢量模板 SVG
1．遍历路径数据的小数位序列
2．按既定规则提取低位编码 → 组装字符序列
3．与预期标识比对，一致则校验通过
输出：校验结果（不影响可见渲染）

16.6 摆位与渲染的协同

1. 交互层调用摆位算法得到坐标 → 写入 `items[i].position`；
2. 适配层调用 `syncItems` → 渲染层按脏标记仅更新该项变换；
3. 拖动过程中只更新变换、不重建纹理，松手后才提交状态。

17 部署、运维与升级

17.1 构建产物

产物	说明
`dist/index.html`	入口文档
`dist/assets/`	脚本、样式与纹理资源
`public/textures/`	运行时按需加载的贴图资源

构建命令：`npm run build`（Node.js ⩾ 18）。产物为纯静态文件，可托管于任意 HTTP 服务或 CDN。

17.2 部署步骤

步骤	操作
1	在执行环境安装 Node.js 18 及以上
2	`npm install` 安装依赖
3	`npm run build` 生成 `dist/`
4	将 `dist/` 上传至静态服务器或对象存储
5	配置 HTTPS 与缓存策略（HTML 不缓存，资源长缓存）
6	访问域名验证首屏加载与场景渲染

17.3 运维要点

项	建议
缓存	入口 HTML 设为不缓存，静态资源使用内容哈希长缓存
压缩	开启 gzip / brotli；贴图保留原始分辨率，不做二次压缩
监控	关注首屏资源加载耗时与 WebGL 初始化失败率
回滚	保留上一版 `dist/` 快照，出问题直接切换目录
兼容	定期在 Chrome / Edge / Safari / 移动浏览器验证

17.4 升级与回归范围

变更类型	回归范围
新增器物	三时辰外观、法音、物典文案位、帧率
调整光影	三时辰、丁达尔、浮尘、烛火光晕
调整渲染层	七层视差、透视地坪、纹理缓存命中
依赖升级	构建、首屏、WebGL 初始化
数据契约变更	本地存储兼容（旧数据回退策略）

17.5 版本演进规划

阶段	目标
V1.x	堂轩空间与供案陈设完善、器物谱系扩充
V2.x	一器一典全面覆盖、礼序引导与岁时系统
V3.x	服务端账号、家族共祭、行状与碑刻导出
V4.x	公共纪念空间、馆藏合作与礼俗流派

18 附录

附录 A　源程序规模统计

目录	文件数	行数
`src/pixi/`	90	≈ 16,310

目录	文件数	行数
src/ui/	52	≈ 8,689
src/data/	7	≈ 1,610
src/utils/	4	≈ 1,049
src/types/	3	≈ 330
src/ 根	3	≈ 724
合计	159	≈ 28,712

源程序文档统计口径（.ts/.tsx）：158 个文件、28,388 行。

附录 B　主要源文件清单（按行序前 20）

文件	行数	说明
src/ui/space/setting/AmbiancePanel.tsx	1,184	环境设置抽屉
src/pixi/layers/AltarTableLayer.ts	827	供案绘制
src/pixi/assets/PropSvgTemplates.ts	794	兜底矢量模板
src/utils/audio.ts	650	音频合成
src/pixi/layers/PropsLayer.ts	637	器物层与交互
src/index.css	640	全局样式
src/ui/space/offering/FlowerOfferingPanel.tsx	602	献花面板
src/data/sceneItems.ts	589	预置场景数据
src/ui/auth/AuthPage.tsx	585	登录注册
src/ui/space/directory/HallDirectoryPanel.tsx	533	堂轩名录
src/pixi/layers/MemorialPortraitLayer.ts	530	遗像牌位
src/ui/space/SceneCanvas.tsx	491	画布适配
src/ui/space/offering/FruitOfferingPanel.tsx	489	供果面板
src/pixi/layers/FloorLayer.ts	416	透视地坪

文件	行数	说明
src/ui/agreement/AgreementPanel.tsx	409	服务声明
src/pixi/effects/IncenseSmokeRenderer.ts	384	香炉青烟
src/pixi/assets/TexturePipeline.ts	353	纹理管线
src/ui/space/audit/useAuditStage.ts	346	展台状态
src/pixi/layers/GodRaysLayer.ts	308	丁达尔光束
src/pixi/layers/DustMotesLayer.ts	238	浮尘层

附录 C-1　关键常量与函数索引

名称	位置	说明
SpaceData	src/pixi/space.ts	渲染层数据契约
WALL_SPECS / getWallSpec	src/pixi/scene/walls/BaseWall.ts	壁景构成规格（背景图与落位）
WALL_STYLE_OPTIONS	src/pixi/scene/walls/options.ts	壁景选项（面板数据源）
FLOOR_STYLE_OPTIONS	src/pixi/scene/floorOptions.ts	地坪选项
FLOWER_REGISTRY	花卉注册表	15 种花材元信息
VASE_STYLES / getVaseStyleMeta	花器注册表	24 式器形元信息
INITIAL_ITEMS / INITIAL_LIGHTING	src/data/sceneItems.ts	预置陈设与照明
buildStandardItems / buildAuditItems	src/data/sceneItems.ts	常规五供与展台构建
findOptimalTableSpot	src/utils/tablePlan.ts	单点摆位求解
planSpotsSequentially	src/utils/tablePlan.ts	批量摆位求解
resolveTimeOfDay	src/utils/timeOfDay.ts	时段判定
sound	src/utils/audio.ts	音频单例
rasterizeSvgToTexture	src/pixi/assets/SvgToTexture.ts	SVG 光栅化

名称	位置	说明
TexturePipeline	src/pixi/assets/TexturePipeline.ts	纹理生成与缓存
verifyWatermark	src/pixi/assets/security/Watermark.ts	水印校验
getFloorTopY	src/pixi/layers/FloorLayer.ts	踢脚线基准坐标

附录 C　源程序文档生成方式（可复现）

```
# 合并全部 .ts/.tsx（按路径排序，保留文件头注释）
find src -type f \( -name "*.ts" -o -name "*.tsx" \) | sort > /tmp/files.txt
: > /tmp/src.txt
while read f; do
  printf '\n/* ===== 源文件：%s ===== */\n' "$f" >> /tmp/src.txt
  cat "$f" >> /tmp/src.txt
done < /tmp/files.txt

# 前 30 页（每页 50 行）
head -1500 /tmp/src.txt | awk -v start=1 'BEGIN{p=start} {print} NR%50==0{print ""; print "
暖念纪念场景模拟软件 V1.0    第 " p " 页"; p++}' > 03-源程序-前30页.md

# 后 30 页（页码续接）
tail -1500 /tmp/src.txt | awk -v start=31 'BEGIN{p=start} {print} NR%50==0{print ""; print
"    暖念纪念场景模拟软件 V1.0    第 " p " 页"; p++}' > 04-源程序-后30页.md
```

（本说明书结束）